第6回 年輪生態学：配布資料

樹木年輪で読む環境と歴史｜90分｜初稿 v1｜2026年10月30日

今日の問い

葉を食べられた履歴は、木の中に残るだろうか。森林で何が起きたかを、年輪幅、組織、傷、個体群の年齢構成から考える。到達目標は、年輪生態学（dendroecology）の問いを説明し、観察された変化とその原因の仮説を区別することである。

三つの記録を組み合わせる

1. 成長量：抑制・解放の時期、変化の大きさと持続、個体間の同時性を調べる。

2. 傷：火傷や損傷を年輪に位置づける。傷の原因と保存状態も確認する。

3. 個体群：更新・定着・枯死の時期を調べ、現在の森林に残っていない個体も検討する。

原因を考えるとき

林冠ギャップ（canopy gap）ができると、光や競争条件が変わる。一方、成長増加には気候、水分、虫害からの回復、間伐など、複数の説明があり得る。単年の広い年輪や一つの変化率だけでは原因を確定できない。反応の遅れにも注意する。

対象木と比較林分、寄主樹種と非寄主樹種を比べる方法がある。ただし、樹種・立地・サイズ・管理履歴の違いは残る。比較木が完全な対照実験になるわけではない。枯死木、切り株、稚樹、森林簿、写真、被害記録も検討する。

樹齢と、年輪幅の意味

採取高で1980年から年輪が残る木が、1980年に発芽したとは限らない。髄の欠失と、その高さに達するまでの時間を確認する。太い木ほど古いとは限らず、生存木だけの樹齢分布には偏りがある。

円形断面を仮定すると、断面積増分（basal area increment; BAI）$= \pi\ [\ (r+w)^2 - r^2\ ]$。rは前年の半径、wは当年の年輪幅。同じw＝1 mmでもr＝10 mmなら約66 mm²、r＝30 mmなら約192 mm²となる。半径・幹形・採取高には不確実性があり、BAIだけでバイオマスや炭素量は求められない。

演習A 成長の変化を比べる

8分：個人計算4分、二人で比較3分、結論の記録1分。

すべて教材用の合成データ。年輪幅の単位はmm。A・B・Dは対象林分、Cは同樹種の比較林分を想定する。2000年の攪乱は事実として与えていない。

Year	A	B	C	D
1995	0.80	1.80	1.30	0.08
1996	0.90	1.90	1.40	0.09
1997	1.00	2.00	1.50	0.10
1998	1.10	2.10	1.60	0.11
1999	1.20	2.20	1.70	0.12
2000	1.80	2.70	1.20	0.18
2001	1.90	2.90	1.40	0.19
2002	2.00	3.00	1.50	0.20
2003	2.10	3.10	1.60	0.21
2004	2.20	3.30	1.80	0.22

計算と問い

1. M1を1995〜1999年、M2を2000〜2004年の平均年輪幅として求める。配布CSVでも計算できる。

2. 変化率 G＝（M2－M1）÷M1×100% と、絶対的な増分 M2－M1（mm）を求める。

3. AとDの変化率・増分を比べる。林冠ギャップを原因と断定できるか。

4. 原因の仮説を比べるための追加資料を一つ提案する。

スライドではM1・M2も提示する。平均からの計算を先に行ってもよい。M1は正であることを確認し、欠測を0として扱わない。この前後5年の窓は教材上の設定であり、普遍的な解放の判定基準ではない。Nowacki・Abrams（1997）の10年平均を用いた方法そのものを再現した演習ではない。

演習B 火傷木の数と分母

8分：個人4分、二人で比較3分、結論の記録1分。すべて架空例。

1＝火傷の記録あり。0＝記録可能だが火傷なし。—＝記録不能。記録可能期間は教材の条件として与える。実際には、木が生きているだけで火傷を記録できるとは限らない。

Tree	1900	1920	1940	1960
T1	1	0	1	1
T2	—	1	1	0
T3	—	—	1	1
T4	—	—	—	1

計算と問い

1. 各年の記録可能木の数と、火傷がある木の数を求める。

2. 割合＝火傷木数÷記録可能木数×100% を計算する。

3. 1940年と1960年を比べる。同じ火傷木数でも、割合は同じか。

4. 火災の規模・被害強度・周期を、この表だけで決められるか。

解釈上の注意

記録不能を0に置き換えない。記録可能でも、火災が必ず火傷を残すわけではない。表は記録された一部の年代を選んだ架空例であり、並んだ年代の間隔が森林の全火災の周期になるわけではない。標本での火傷木割合は、焼失面積率や被害強度ではない。

実際の資料へ

NOAAのInternational Multiproxy Paleofire Database（IMPD、R37）では、火傷や炭化物など異なる火災履歴資料を参照できる。データを利用するときは、記録可能期間や符号の定義を確認する。ジャイアントセコイアの実例はR38、複数の証拠を組み合わせた森林発達研究はR40を参照する。

日英用語と短い解説

日本語（English）	解説
年輪生態学（dendroecology）	年輪から生態的な過程と森林の履歴を研究する。
林分動態（stand dynamics）	林分内の成長・更新・枯死などの変化。
林冠ギャップ（canopy gap）	林冠に生じた開口部。
攪乱（disturbance）	生態系の構造や資源条件などを変える出来事。
成長抑制（growth suppression）	比較的小さな成長が続く状態。
成長の解放（growth release）	持続する成長増加。判定基準の明示が必要。
断面積増分（basal area increment (BAI)）	幹の断面積の年増加量。バイオマスそのものではない。
更新（regeneration）	稚樹の出現と育成を含む森林の世代交代。
定着（establishment）	個体が生育場所に成立すること。採取高の初年輪とは区別。
生存者の偏り（survivorship bias）	残った個体だけを見て生じる推論の偏り。
火傷（fire scar）	火災による形成層の損傷などが残した記録。
記録可能木（recording tree）	その時点で火傷を記録・保存し得ると判断した木。
食葉（defoliation）	昆虫などによる葉の喪失。
年輪昆虫学（dendroentomology）	年輪を用いて虫害など昆虫の履歴を研究する分野。
年輪内密度変動（intra-annual density fluctuations (IADFs)）	一つの年輪内での密度・組織の変化。虫害に固有とは限らない。

標本の記録可能期間、測定できた年輪の範囲、個体が生存していた期間は、常に同じとは限らない。「何が観察できるか」と「何が実際に起きたか」を区別する。

研究例・参考リンク・レポート

虫害を、年輪の幅と組織から読む

Khasanov・Sandlersky（2018、R42）はオーク49個体と非寄主のトネリコ21個体を比較し、年輪内密度変動（IADF）と急な成長変化を検討した。問い：組織と比較樹種の情報で、狭い年輪だけでは言えない何を検討できるか。IADFは虫害に固有とは限らない。授業では調査設計の要約図を使い、組織写真は後日選定する。

その他の研究例

コガネムシ類の周期的狭年輪（R41）は、年代照合にも影響し得る。周期だけでなく組織・被害記録・独立した年代根拠を確認する。スライドの指数グラフは合成例である。

Hirano・Morimoto（1999、R39）は汚染域と非汚染域のクロマツを比較した。気候モデルとSO_2濃度を組み合わせ、因果解釈をどう支えたかを読む。

学習リンク

- R35 成長平均による攪乱履歴の研究 — Nowacki & Abrams (1997)
- R36 解放の判定と直前の成長量 — Black & Abrams (2003)
- R37 火災履歴データベース — NOAA NCEI
- R38 ジャイアントセコイアと火災 — US National Park Service
- R39 クロマツの成長低下と大気汚染 — Hirano & Morimoto (1999)
- R40 火災履歴と火災後の森林発達 — Fastie et al. (2002)
- R41 コガネムシ類の虫害とオークの周期的狭年輪 — Dendrochronologia (2013)
- R42 食葉によるオークの組織変化：幅以外の証拠 — Khasanov & Sandlersky (2018)

レポートへの接続

対象と問い、予測する記録、比較対象、採取基準、照合と解析、代替説明、追加資料を記す。最終レポートはシラバスのA4判2〜4頁・文献3件以上を参照する。復習では、結論と限界を約200字で整理し、文献を一つ追加して研究案を更新する。次回は年輪気候学（dendroclimatology）。

発展事例：生存木・噴火・地震

一本のマツに重なる履歴

USGS（R43）はPinus albicaulisの標本で火傷、変色、枯死の履歴を紹介する。干ばつ・キクイムシ・菌など複数の要因を考え、枯死の単一原因を確定していない点に注目する。写真はリンクで参照し、後日教材図版としての利用を検討する。

虫害を生き残ったツガ

Walkerら（2014、R45）は6地点の生存木を比較し、3地点で成長低下、残りで不変または増加を報告した。Virginia Techの紹介記事（R44）から原論文に進む。生存者の偏りと、競争の変化などの代替説明を考える。

セント・ヘレンズ山噴火

1980年5月18日の噴火の被害・生存分布を出発点とし、成長低下・傷・枯死・定着を読む。年輪火山学（dendrovolcanology）は、噴出物や地形と合わせて過去の噴火を検討する。噴火日が既知の1980年の事例と、年輪から過去の噴火を年代づける研究を区別する。

サンアンドレアス断層の地震履歴

Wrightwoodでは1813年からの成長低下を、1812年末の地震と照合した（R47〜R49）。年輪地震学（dendroseismology）では、断層から離れた比較木や地層・歴史記録も使い、反応年と地震発生年を区別する。年輪地形学（dendrogeomorphology）への接続例である。

参考リンク

- R43 一本のマツの自然史：火災・虫害・枯死 — USGS (2023)
- R44 虫害を生き残ったツガの研究紹介 — Virginia Tech (2014)
- R45 ツガの虫害後の成長と木材組織 — Walker et al. (2014)
- R46 セント・ヘレンズ山：噴火後の森林研究 — US Forest Service
- R47 樹木から読むサンアンドレアス断層の地震 — Jacoby et al. (1988)
- R48 1812年Wrightwood地震：年輪と他の証拠 — Caltech SCEDC
- R49 サンアンドレアス断層付近の年輪資料 — USGS Open-File Report 87-673
- R50 写真から年輪研究へ：Reading the Tree Rings — The Nature Conservancy (2026)

写真の読解課題：R50の記事から写真を一枚選び、直接観察できる特徴、説明の仮説、確認したい一次資料を分けて書く。記事の写真は転載せず、リンクから参照する。

第6回 地震の仮説を別の証拠と比べる

スライド28に対応。約6分。実際の研究を要約した読解問題であり、以下は新たな計測結果ではありません。

証拠	確認できること／注意
年輪の記録	Wrightwood付近の断層沿いの樹木に、1813年からの強い成長抑制が報告された。成長変化だけで原因は決まらない。
歴史記録	1812年12月8日の被害地震が知られている。年輪と別に得られた被害・時刻の情報だが、震源の位置や規模には不確実性がある。
比較すべき観察	断層から離れた木も同時に抑制されたか、傷・傾斜・根の損傷はあるか。原論文の比較対象と記録を確認する。

① 1813年の狭い輪と1812年冬の地震は矛盾するか。② 干ばつでも狭い輪ができる。二つの仮説を比べる追加証拠を一つ挙げる。③ 年輪だけで地震の月日まで確定できるか。

確認

休眠期の損傷が翌生育期からの成長に表れるなら矛盾しない。断層近傍への集中、損傷痕、離れた木との比較、独立した被害記録を検討する。月日は歴史記録からの情報であり、年輪幅だけが示した日時として書かない。

SCEDCの紹介文全体には年輪研究の成果も取り込まれている。独立した証拠として使うのは歴史記録に由来する部分であり、紹介記事をもう一つ数えるだけでは独立検証にならない。

Jacoby, Sheppard & Sieh (1988), Science 241:196–199

SCEDC：1812年Wrightwood地震